

Matemática Discreta - Examen Final Promocionados - 20/12/12

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR TODAS LAS HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *UNA hora y QUINCE minutos*.

1	2	3	Total
30	24 (14-10)	46 (24-6-10-6)	100

Problema N°1:

Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, donde f es un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q, R\}$, donde P es un predicado de aridad 1, y Q y R son predicados binarios.

Decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Sólo justifica claramente las **falsas**:

- i) $g(f(Q(f(x), f(y))), P(a))$ es un término de complejidad 4
- ii) $g(f(a), g(b, a))$ es un término básico
- iii) $g(f(x), g(b, a))$ es una fórmula atómica
- iv) $(\exists x (R(f(x), a) \rightarrow (\forall z \neg Q(z, a))))$ es un enunciado de complejidad 3
- v) $\text{Libres}((P(f(a)) \wedge Q(x, c)) \vee (\exists x Q(c, x))) = \emptyset$
- vi) $(\exists f(x) R(g(x, y), a))$ es una fórmula de complejidad 1
- vii) $(\exists x (\forall y (x \rightarrow y)))$ es una fórmula cerrada y de complejidad 3

Problema N°2: Sean Γ_1 y Γ_2 los conjuntos de fórmulas:

$\Gamma_1 = \{\forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow Q(x)); \exists x \neg P(x, x); \exists y \forall x P(x, y)\}$

$\Gamma_2 = \{\exists x Q(x); \forall x \exists y (Q(x) \rightarrow P(x, y)); \exists x R(x)\}$

donde Q y R son predicados de aridad 1 y P un símbolo de predicado de aridad 2, y sean I, J las interpretaciones definidas por:

$U_I = \{a, b\}$, $P_I(a, a), P_I(b, a), Q_I(a), Q_I(b), R_I(b)$ son verdaderos

$U_J = \{a, b, c\}$, $P_J(a, b), P_J(b, b), P_J(c, b), Q_J(a), Q_J(b), Q_J(c)$ son verdaderos

a) Para cada uno de los conjuntos Γ_1 y Γ_2 determina cuáles de las interpretaciones dadas son modelos. Justifica tu respuesta.

b) ¿Es Γ_2 consecuencia lógica de Γ_1 ? Justifica.

Problema N°3:

Sea L un LPO con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b, c, d, e\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ con ambos símbolos de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2.

a) Considera el universo de los Divisores positivos de 90, D_{90} .

Interpreta el LPO como $\text{Cons} = \{1, 3, 9, 10, 90\}$, $\text{Func} = \{\text{mcd}(x, y), \text{mcm}(x, y)\}$ y $\text{Pred} = \{=\}$ predicado de igualdad.

Escribe cada uno de los enunciados siguientes como fórmulas de L :

- a1) El complemento de 9 es 10
- a2) 3 no tiene complemento
- a3) 90 es elemento neutro de la operación binaria mcd
- a4) Cada elemento de D_{90} tiene complemento en el conjunto
- a5) La operación binaria mcm(x, y) es asociativa
- a6) La operación mcm(x, y) es idempotente

(Recuerda que $\text{mcm}(x, y)$; $\text{mcd}(x, y)$ son las leyes de composición interna en D_{90} , y que en todo álgebra de Boole el complemento x' de un elemento x satisface $x + x' = 1$ y $x \cdot x' = 0$)

b) ¿Cuándo una fórmula es básica? ¿Es un enunciado una fórmula básica? Existe alguna fórmula básica entre las obtenidas en el ítem a)?

c) Determina si la **fórmula ϕ dada es satisfacible** (para responder puedes ayudarte con la interpretación dada en a). Justifica.

$$\phi = (\exists x (\exists y (P(f(x, y), a) \wedge P(g(x, y), e))))$$

Sin embargo, muestra que ϕ **no es tautología**.

Matemática Discreta – Examen Final – 20/12/2012

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
28(7-6-15)	24(8-8-8)	24(8-8-8)	24(6-6-6-6)	100

Problema N°1:

a) Prueba la siguiente consecuencia lógica: $\{(\rho \rightarrow \theta); (\theta \rightarrow \phi); (\neg \rho \vee \neg \theta)\} \models \neg \rho$

b) Reescribe la expresión: $(\neg \rho \rightarrow \neg (q \rightarrow r))$ usando sólo el conjunto de conectivos adecuado: $\{\neg, \wedge\}$

c) Sea L un LPO con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b, c, d\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ con ambos símbolos de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2.

I) Considera el universo de los Divisores positivos de 90, D_{90} .

Interpreta el LPO como $\text{Cons} = \{1, 3, 9, 10, 90\}$, $\text{Func} = \{\text{mcd}(x, y), \text{mcm}(x, y)\}$ y $\text{Pred} = \{=\}$ predicado de igualdad.

Escribe cada uno de los enunciados siguientes como fórmulas de L:

- 1) El complemento de 9 es 10
- 2) 3 no tiene complemento
- 3) 90 es elemento neutro de la operación binaria mcd
- 4) La operación binaria mcd(x, y) es asociativa

Recuerda que $\text{mcm}(x, y)$; $\text{mcd}(x, y)$ son las leyes de composición interna en D_{90} , y que en todo álgebra de Boole el complemento x' de un elemento x satisface $x + x' = 1$ y $x \cdot x' = 0$

II) Justifica que la **fórmula ϕ dada es satisfacible** (para responder puedes usar la interpretación dada en I)

$$\phi = (\exists x (\exists y (P(f(x, y), a) \wedge P(g(x, y), e))))$$

Problema N°2:

a) Expresa todas las soluciones enteras, si existen, para la ecuación $84x + 990y = 6$.

b) Prueba por inducción que $2^{3n-1} + 5^n$ es múltiplo de 3 para todo $n \geq 1$.

c) Calcula la solución general de la relación de recurrencia definida en cada uno de los siguientes casos:

- c1) $a_n = 2a_{n-1} - 1$, $n \geq 2$, con condición inicial $a_1 = 1$.
- c2) $a_n = 2a_{n-1} - 1$, $n \geq 2$, con condición inicial $a_1 = 2$.

Problema N°3:

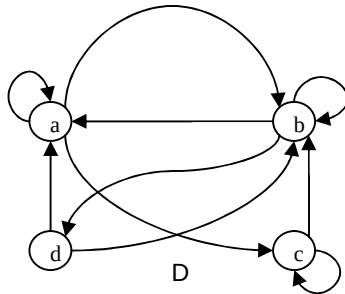
a) Sea $(X, *)$ un grupo, demuestra la siguiente propiedad para los inversos: $(x * y)' = y' * x'$.

b) Sea $(X, *)$ un semigrupo, donde $X = \{e, a, b, c\}$ y $*$ es la operación binaria definida por la tabla siguiente:

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

¿Porqué $(X, *)$ es un Grupo? Justifica. ¿Cuál es el orden de cada elemento?. Considera el grupo $Z_2 \times Z_2$ y decide si es isomorfo al dado.

c) Dada la función booleana $f: B^4 \rightarrow B$ / $f(x, y, z, t) = x y z t + x y' z t + x y z t' + x y' z t' + x' y' z' t' + x' y' z' t' + x' y' z' t' + x' y' z' t'$, utiliza las propiedades de un Álgebra de Boole para demostrar que $f(x, y, z, t) = x z + x' z'$.



Problema N°4: a) Dado el siguiente digrafo D. Construye su matriz de adyacencia. Obtiene el grado positivo, grado negativo, grado neto y grado total de los vértices a y b. Usa la matriz de adyacencia para responder: ¿Cuántos caminos distintos de longitud 3 existen de a hasta b? ¿Y de c a d?

b) Decide justificadamente si el dígrafo D es reflexivo y transitivo.

c) Sea T un árbol tal que todos sus vértices internos tienen grado 4 excepto la raíz, que tiene grado 2; y además posee 18 hojas. Utilizando fórmulas que vinculen estos datos, obtiene $\alpha(A)$ y $\alpha(V)$.

d) Sea la expresión aritmética: $z / r * y + (z - (s + u) * s)$. Construye el árbol

binario correspondiente. Recorre los nodos en preorden.

Matemática Discreta – Recuperatorio de la Segunda Prueba Globalizadora – 10/12/2012

La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

El examen finaliza en 2 horas

1	2	3	Total
27(10-10-7)	40(14-9-7-10)	33(5-9-6-8-5)	100

Problema N°1:

- a) Investiga si $\mathbb{Q}$ (números racionales) con la operación $a * b = (a + b) / 2$ es un grupo.
b) Demuestra que en todo grupo $(G, *)$ la ecuación $a * x = b$ tiene solución única. (Debes encontrar la solución y luego probar que es única).
c) Demuestra que en toda álgebra de Boole, se verifican las leyes de absorción. (Enuncia las dos y sólo demuestra una de ellas)

Problema N°2:

- a) Sea $G = \{e, a, b\}$ un **grupo de tres elementos** con neutro **e** y **ley de composición interna ***.

Indica por **SI – NO** en cada ítem:

- i) G es conmutativo.
ii) El inverso de b es el mismo b .
iii) G tiene un único subgrupo no trivial.
iv) El orden del elemento a es 2.
v) El resultado $a * b = a$.
vi) Existe un único elemento idempotente.
vii) $(G, *)$ es isomorfo a $(\mathbb{Z}_3, +)$.
- b) Si $B = \{0, 1\}$ ¿puedes dar leyes de composición interna definidas en B para que sea:
b.1) un grupo? b.2) un cuerpo? b.3) un álgebra de Boole?
- c) Obtiene la segunda forma canónica o forma normal conjuntiva de la función booleana $f: B^3 \rightarrow B$ definida por **$f(x, y, z) = yz + x$** .
- d) ¿Cuáles son todas las subálgebras de Boole de $P(X)$ si $X = \{1, 2, 3\}$?

Problema 3:

- a) Demuestra que en todo árbol T , el grado negativo de cada vértice es 1, excepto la raíz que tiene grado negativo igual a 0.

- b) Determina la verdad o falsedad de cada proposición, y **justifica** la respuesta dada.

b1) Todo grafo k -regular posee un ciclo euleriano.

b2) La matriz $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ representa un digrafo D de vértices $V = \{v_1, v_2, v_3\}$, que es transitivo.

b3) Existe un árbol binario completo de altura 7 que tiene 2^7 nodos internos.

- c) La siguiente expresión aritmética está en notación prefija: **$+ * 5 \text{ mod } 8 6 + * 2 5 2$**

Dibuja el árbol binario y lista los nodos en postorden.

- d) Demuestra, usando árboles de refutación que el siguiente razonamiento es válido.

$p_1: p \vee q$

$p_2: p \rightarrow r$

$p_3: \neg s \rightarrow \neg q$

c: $s \vee r$

- e) ¿Cuántos vértices tiene un grafo de 28 aristas que tiene todos los vértices de grado 5, excepto los 2 vértices de grado 3 y los 10 vértices pendientes?.

Matemática Discreta – Recuperatorio de la Primera Prueba Globalizadora – 10/12/2012

La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
El examen finaliza en 2 horas		

1	2	3	Total
35(15-10-10)	40(12-10-8-10)	25(13-12)	100

Problema N°1:

a) Indica si cada ítem **verdadero o falso**, justificando la respuesta:

a₁) Sea $Var = \{p_1, p_2, p_3\}$ y sea θ la fórmula $\theta = (p_1 \rightarrow (p_2 \vee \neg p_3))$. Sea I la interpretación $I = \{p_2\}$. Entonces θ es falsa bajo I .

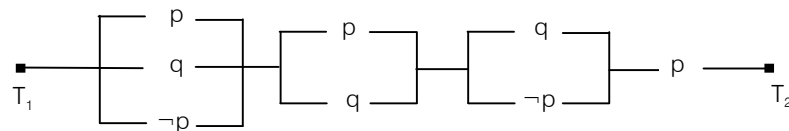
a₂) $S = \{\neg(p \rightarrow q); (p \wedge \neg q); (\neg r \wedge p), p\}$. S es un conjunto de fórmulas satisfacible.

a₃) Una fórmula es tautológica si y solo si su negación es insatisfacible.

a₄) La verdad de p es suficiente para determinar el valor de verdad de $(p \wedge q)$.

a₅) La fórmula $(p \vee q)$ es verdadera es condición suficiente para que la proposición $(p \wedge q)$ sea verdadera.

b) Dada la siguiente red, simplifica y dibuja una equivalente:



c) Demuestra la validez del siguiente razonamiento, utilizando el Teorema de la Deducción, convirtiendo a la conclusión c en una implicación:

$p_1: \neg p \rightarrow q$

$p_2: \neg p \vee r$

$p_3: q \rightarrow s$

$c: s \vee r$

Problema N°2:

a) X, Z son números enteros positivos. Para cada igualdad dada, escribe o expresa la acción que realiza en forma coloquial:

Ejemplo: Si $X \bmod 2 = 0$ entonces el número X es par.

a.1) Si $X \bmod 10 = 0$ entonces

a.2) Si $(X \bmod 2 = 1) \wedge (X < 10)$ entonces

a.3) Si $(X-Z) \bmod 4 = 2$ entonces

a.4) Si $X \bmod Z = 0$ entonces

b) Encuentra si existen todas las soluciones enteras de $105x + 198y = 9$

c) Decide si el número 2431 es primo, justificando la respuesta.

d) Demuestra por inducción que $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}, \forall n \in \mathbb{N}$.

Problema N°3:

a) Obtiene una expresión recursiva con condiciones iniciales que permita definir la siguiente sucesión entera: 1, 8, 22, 43, 71,..... y luego obtiene la solución general.

b) Encuentra la solución general de $a_n - 8a_{n-1} + 16a_{n-2} = 0, n \geq 2, a_0 = 1, a_1 = 2$

Matemática Discreta – Examen Final – 06/12/2012

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
30(20-10)	21(7 cada uno)	30(6-12-6-6)	19(5-5-9)	100

Problema N°1:

a) Indica si es verdadero o falso, justificando la respuesta:

a₁) Sea $Var = \{p_1, p_2, p_3\}$ y sea θ la fórmula $\theta = (p_1 \rightarrow ((p_2 \vee \neg p_1) \wedge p_3))$. Sea I la interpretación $I = \{p_1\}$. Entonces θ es verdadera bajo I .

a₂) El conjunto de fórmulas $S = \{(p_2 \rightarrow \neg p_3), (\neg p_1 \rightarrow p_2), \neg p_1\}$ tiene a la fórmula $\neg p_3$ como consecuencia lógica.

a₃) Una fórmula es satisfacible si y solo si su negación es insatisfacible.

a₄) Sea S un conjunto de fórmulas y θ y φ fórmulas arbitrarias. Luego $S \cup \{\theta\} \models \varphi$ si y sólo si $S \models (\varphi \rightarrow \theta)$.

a₅) La fórmula " $(p \vee q)$ es falsa" es condición suficiente para que las fórmulas $(p \rightarrow q)$ y $(p \rightarrow \neg q)$ sean verdaderas.

b) Suponiendo que el universo es el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$, y que se dan los siguientes enunciados:

1) Si $a \equiv b \pmod{n}$ y además $c \equiv d \pmod{n}$ entonces $(a + c) \equiv (b + d) \pmod{n}$

2) La relación de congruencia es transitiva

b₁) Define adecuadamente un vocabulario de un lenguaje de primer orden L que permita escribir los enunciados previos, y donde el conjunto de símbolos de predicados $Pred$ posea un único elemento de aridad

2. (Tener en cuenta que **$a \equiv b \pmod{n}$ si y sólo si $a - b$ es múltiplo de n**)

b₂) Interpreta el lenguaje L y escribe los enunciados 1) y 2) como fórmulas de L .

Problema N°2:

a) Demuestra que si m es un entero no nulo y m divide a n entonces m divide a kn , para todo entero k .

b) Aplica el algoritmo de la división para calcular el cociente y el resto, si el dividendo es $a = -450$ y el divisor es $b = 80$.

c) Demuestra que 6 se puede escribir como combinación lineal entera de los números -450 y -372 .

Problema N°3:

a) Clasifica y resuelve la relación de recurrencia $a_n = a_{n-1} + 5$, $n \geq 1$, $a_0 = -2$.

b) Sea $X = \{a, b\}$ y $A = P(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. Los operadores binarios diferencia simétrica e intersección quedan definidos por las siguientes tablas:

Δ	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\cap$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a, b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{b\}$	$\{b\}$
$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$

Sabiendo que ambas propiedades son asociativas y que la $\cap$ se distribuye en Δ , decide justificadamente si :

1) (A, Δ) es semigrupo

2) (A, Δ) es grupo

3) $(A, \cap)$ es semigrupo

4) $(A, \cap)$ es grupo

5) $(A, \Delta, \cap)$ es anillo

6) $(A, \Delta, \cap)$ es anillo conmutativo con identidad

c) Sea D_{70} el álgebra de Boole de los divisores de 70. Encuentra todas las subálgebras de D_{70}

d) Demuestra que en un álgebra de Boole, $B = (B, +, \cdot, 0, 1)$, se verifica que $(x \cdot y)' = x' + y'$

Problema N°4:

a) Sea K_n un grafo completo de n vértices. ¿Cuál es el número de aristas? Demuestra.

b) Decide, utilizando árboles de refutación, si $\omega = ((p_0 \rightarrow p_1) \vee (\neg p_2 \rightarrow p_0))$ es tautología, contradicción o contingencia.

c) Dibuja, si es posible, el árbol dirigido T , que corresponde a cada uno de los enunciados dados o explica por qué no existe tal árbol:

c.1) T tiene cuatro vértices de grado 3, dos de grado 5, dos de grado 4, otro de grado dos y dieciséis de grado 1.

c.2) T tiene seis arcos y cinco vértices.

c.3) T tiene todos los vértices con grado negativo igual a 1.

Matemática Discreta - Examen Final Promocionados - 06/12/12

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR TODAS LAS HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *UNA hora y QUINCE minutos*.

1	2	3	Total
30 (6 c/u)	40 (10, 10-10, 10)	30 (20-10)	100

Problema N°1:

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, con f un símbolo de función unario y g binario, $\text{Pred} = \{P, Q, R\}$, con P predicado binario, y Q y R predicados unarios. Suponiendo que $\text{Var} = \{x, y\}$, selecciona para cada expresión la/s opción/es correcta/s (puede haber más de una):

1.1) $\theta = (\exists x ((\forall y R(g(x, y))) \wedge Q(y)))$

- i) el alcance del cuantificador universal es $R(g(x, y)) \wedge Q(y)$ ii) es una fórmula cerrada
iii) Libres $\theta = \{y\}$ iv) Ninguna de las anteriores

1.2) $\theta = g(f(R(x)), f(y))$

- i) es un término ii) es una fórmula atómica iii) $\text{comp}(\theta) = 2$ iv) Ninguna de las anteriores

1.3) $\theta = (\forall x (R(f(a, b)) \wedge Q(x)))$

- i) $\text{comp } \theta = 2$ ii) es un enunciado iii) es un término iv) Ninguna de las anteriores

1.4) $\theta = P(g(a, a), b)$

- i) es un término básico ii) es una fórmula básica iii) es un enunciado iv) Ninguna de las anteriores

1.5) $\theta = (\exists x (\exists y (P(x, y) \rightarrow P(y, x))))$

- i) el alcance del segundo cuantificador existencial es la fórmula $P(x, y)$ ii) es una fórmula cerrada
iii) $\text{comp } \theta = 3$ iv) Ninguna de las anteriores

Problema 2:

Suponiendo que el universo es el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$, y que se dan los siguientes enunciados:

- 1) Si $a \equiv b \pmod{n}$ y además $c \equiv d \pmod{n}$ entonces $(a + c) \equiv (b + d) \pmod{n}$
- 2) La relación de congruencia es transitiva

a) Define adecuadamente un vocabulario de un lenguaje de primer orden L que permita escribir los enunciados previos, y donde el conjunto de símbolos de predicados Pred posea un único predicado de aridad 2. (Tener en cuenta que **$a \equiv b \pmod{n}$ si y sólo si $a - b$ es múltiplo de n**)

b) Interpreta el lenguaje L y escribe los enunciados 1) y 2) como fórmulas de L .

c) Da una nueva interpretación para la fórmula 1) de tal manera que permita concluir que "la fórmula 1) no es tautología".

Problema 3:

a) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden. $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$ donde f es un símbolo de función binario, $\text{Pred} = \{P\}$ donde P es un símbolo de predicado binario. Considera la interpretación I que tiene como universo al conjunto de los números naturales, $a = 1$, $b = 2$, $f(x, y) = \text{mcd}(x, y)$, $P(x, y) : "x = y"$, y los siguientes enunciados: $\phi = (\forall x (\exists y P(f(x, y), a)))$; $\theta = (\exists y (\forall x P(f(y, x), b)))$

Interpreta los enunciados y decide si la interpretación es un modelo para la fórmula $(\phi \rightarrow \theta)$. Justifica.

b) Sea $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{\}$, $\text{Pred} = \{P\}$, siendo P un predicado binario, un vocabulario de un LPO. Usando la definición recursiva del conjunto Libres ϕ , busca las variables libres de la fórmula:

$$\phi = \exists y ((\exists z (P(y, z) \vee P(a, z))) \rightarrow \neg P(z, y))$$

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – 27/11/12

La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
---------------------	---------------------------	------------------

1	2	3	Total
27(3 c/u)	35(15-10-10)	38(8-8-8-6)	100

Problema N°1:

Determina si cada enunciado es Verdadero o Falso. No respondas en el temario. Transcribe la siguiente tabla en tu hoja de examen, y marca la respuesta con una cruz en el casillero correspondiente. No justifiques.

Ítem	Verdadero	Falso
a)		
b)		
....		

- a) El conjunto $\{0, 1\}$ con la operación $0+1 = 1+0 = 1+1 = 1$; $0+0 = 0$ es una lci conmutativa, asociativa, con neutro 0.
- b) La operación binaria definida en los enteros, $a * b = \frac{1}{2} (a + b)$ tiene elemento neutro.
- c) El grupo abeliano $(\mathbb{Z}_7, +)$ tiene al menos un subgrupo no trivial.
- d) En el cuerpo $(\mathbb{Z}_5, +, *)$ el opuesto de 4 es 1 y el inverso de 4 es 4.
- e) En toda álgebra de Boole se verifica que $x + 1 = x$ y que $x \cdot 0 = x$.
- f) En el álgebra de Boole D_{30} (divisores positivos de 30), una subálgebra de Boole es $\{1, 2, 3, 6\}$.
- g) El conjunto $\{0, 1\}$ con la operación $0*1 = 1*0 = 0*0 = 0$; $1*1 = 1$ es grupo.
- h) En toda álgebra de Boole B se cumple que $\forall x, y \in B, x + x \cdot y = x (x + y)$.
- i) Los órdenes de los elementos de $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ son respectivamente 1, 6, 3, 3, 6.

Problema N°2:

- a) Analiza si la operación $\diamond$ definida en el conjunto de los enteros por $a \diamond b = ab + a + b$ es asociativa, si tiene elemento neutro y opuesto para cada elemento. Justifica claramente las respuestas.
- b) Sean x, y variables booleanas. Demuestra que la relación $x < y$ definida como $x + y = x$ es **reflexiva y transitiva**.
- c) Obtiene la primera forma canónica o forma normal disyuntiva de la función booleana $f: B^3 \rightarrow B$ definida por $f(x, y, z) = xy + z$.

Problema 3:

- a) Demuestra que en todo grafo existe un número par de vértices de grado impar.

- b) Determina la verdad o falsedad de cada proposición, y justifica la respuesta dada.

b1) Si la matriz $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ representa un grafo G de vértices $V = \{v_1, v_2, v_3\}$, los grados de los vértices

v_1 y v_2 es 2. El vértice v_3 tiene grado 1.

- b2) El grafo complementario de G tiene 4 aristas, una por cada posición nula que tiene M.

- c) Dibuja el árbol binario de la siguiente expresión aritmética $5 * 7 + 4 * (5 - 6 \text{ div } 2) + 1$ y luego escribe la expresión en forma prefija.

- d) ¿Es $S = \{(q \rightarrow \neg r), (\neg p \rightarrow q), \neg p\}$ un conjunto de fórmulas que tiene como consecuencia lógica a $\neg r$? Analiza usando árboles de refutación.

- e) En un **árbol binario completo de altura h** hay 511 nodos.

- i) ¿Cuál es su altura?
- ii) ¿Cuántos nodos tiene en el nivel "n", si $0 \leq n \leq h$? ¿cuál es el máximo nivel que alcanza?
- iii) ¿Cuántos nodos de ramificación tiene? ¿cuál es el grado de cada uno de ellos?

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora – 12/10/12

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas como máximo*.

1	2	3	Total
34(24-5-5)	40(8 cada una)	26(10-6-10)	100

Problema N°1:

a) Decide si los enunciados de la tabla son verdaderos o falsos

b) Selecciona uno verdadero y otro falso y justifica tu decisión

A1	Una interpretación es un modelo para un conjunto S de fórmulas cuando satisface a alguna fórmula de S.
A2	La fórmula $((p \wedge q) \vee ((\neg p \wedge \neg q) \vee q))$ es tautología.
A3	θ implica lógicamente a ϕ cuando existe alguna interpretación que haciendo verdadera a θ hace verdadera a ϕ .
A4	Una fórmula es una tautología cuando su negación es insatisfacible.
A5	Considerando que $P(x)$: x es impar; $Q(x)$: $x \geq 5$ y siendo x un entero positivo, la expresión $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ es falsa.
A6	Si $\vee(p \rightarrow q) = 0$, entonces $\vee((\neg p \vee \neg q) \rightarrow q) = 1$ y $\vee(\neg q \rightarrow \neg p) = 0$
A7	La expresión $P(n) = n^2 - n + 41$ da siempre un número primo para todo n entero no negativo
A8	La fórmula p es una consecuencia lógica de $S = \{(p \vee q); (\neg p \vee \neg q)\}$
A9	$((p \rightarrow r) \wedge (\neg c \rightarrow \neg r)) \rightarrow (p \rightarrow c)$ es una contingencia
A10	$(t \wedge (t \vee \neg r) \wedge (s \vee \neg t) \wedge (s \vee r))$ es equivalente a $(t \wedge s)$
A11	$((p \rightarrow r) \rightarrow q)$ implica lógicamente a $((p \wedge q) \rightarrow r)$
A12	Sean $S_1 = \{(p \vee q), (q \rightarrow t), (p \rightarrow r)\}$ y $S_2 = \{(r \vee t)\}$. Entonces $S_1 \models S_2$

Problema N°2:

a) Demuestra que $\forall n \in \mathbf{Z}$, la expresión $(n^3 + 13n + 7) \equiv 1 \pmod{2}$

b) Para a, b, c $\in \mathbf{Z}$ se verifica que si $a|b \wedge b|c$ entonces $a|c$, si $a \neq 0$ y $b \neq 0$.

c) Enuncia al menos tres propiedades referidas al $\text{mcd}(a,b)$, para a, b, c $\in \mathbf{Z}$

d) ¿Existen enteros x, y tales que $32x + 10y = 39$? Justifica

e) Encuentra de ser posible todas las soluciones enteras de la ecuación $-450x + 372y = 12$

Problema N°3:

a) Usando inducción matemática prueba que $4 \mid 2(n^2 - n)$, para todo $n \in \mathbf{N}$.

b) Obtiene una expresión recursiva que permita definir unívocamente la siguiente sucesión: 1, 4, 5, 9, 14, 23,..... Clasifica la relación de recurrencia dada.

c) Encuentra la solución general para cada expresión recursiva:

i) $4a_n + 3a_{n-1} = 0$ con $n \geq 2$, $a_1 = 2$

ii) $a_n - 6a_{n-1} + 9a_{n-2} = 0$ con $n \geq 2$, $a_0 = 2$ y $a_1 = 5$

Matemática Discreta- Examen Final Promocionados-04/10/12

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas.**

DEBES ENTREGAR TODAS LAS HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *UNA hora y QUINCE minutos.*

1	2	3	Total
30 (24 - 6)	40 (10 cada uno)	30 (10 cada uno)	100

Problema 1:

Consideramos un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, siendo f una función de aridad 1, y $\text{Pred} = \{P\}$, donde P es símbolos de predicado de aridad 2.

a) Aplica recursivamente las definiciones de “grado de complejidad de un término”, “grado de complejidad de una fórmula” y “conjunto de variables libres” para calcular:

a1) El grado de complejidad el término: $f(f(f(x)))$

a2) El grado de complejidad de la fórmula $\phi = (\forall x (\forall y (P(x, y) \rightarrow (\exists z (P(x, z) \wedge P(z, y))))))$

a3) El conjunto Libres ϕ

b) Justifica si la fórmula ϕ es un “**enunciado**”, o una fórmula “**básica**” o ninguno de los anteriores

Problema 2:

Suponiendo que el universo es el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$, y se dan los enunciados:

1) Sea $a \in \mathbb{Z}$ y $a \neq 0$; luego $a \mid a$ y $a \mid 0$

2) Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ y $a \neq 0$; $b \neq 0$; si $a \mid b$ y $b \mid c$ entonces $a \mid c$

a) Define adecuadamente un mismo vocabulario de un lenguaje de primer orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ que permita escribir los enunciados dados.

b) Interpreta el lenguaje L y escribe los enunciados 1) y 2) como fórmulas de L .

c) Da una nueva interpretación para la fórmula 1) de tal manera que permita concluir que “la fórmula 1) no es tautología”

d) Escribe una fórmula equivalente a la 2) usando e teorema de la deducción.

Problema 3:

a) Para el siguiente enunciado, da un ejemplo, si es posible, de una interpretación que sea un modelo para el mismo y otra interpretación que no lo sea: $\exists x P(f(x, f(a, b)))$

b) Sea L un lenguaje de primer orden, y P un predicado binario en el vocabulario de L .

Considera la fórmula: $\theta = \forall x \forall y ((P(x, y) \rightarrow \exists z P(z, z)) \rightarrow (\neg P(x, y) \rightarrow \neg P(x, y)))$

Justifica que la fórmula θ es válida (tautología).

c) Usando un lenguaje de primero orden que contiene únicamente el predicado de igualdad y un predicado unario P , escribir enunciados que representen lo siguiente:

c1) Existe un elemento que cumple la propiedad P .

c2) Existe un único elemento que cumple la propiedad P .

c3) Existen dos elementos que cumplen la propiedad P .

c4) Existen al menos dos elementos que cumplen la propiedad P .

Matemática Discreta – Examen final- 04/10/12

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR TODAS LAS HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
20(5 puntos cada uno)	30(12-8-10)	30(7- 8-7-8)	20(5 dada uno)	100

Problema N°1:

Justifica la verdad de todos los enunciados dados a continuación:

- a) $S = \{ (\neg r \vee s) ; (q \rightarrow r) ; (\neg p \rightarrow q) ; \neg p \}$ es un conjunto de fórmulas satisfacible.
- b) $\{\neg, \vee\}$ es un conjunto de conectivos adecuado.
- c) $(p \rightarrow q) \equiv ((p \wedge \neg q) \rightarrow F)$ siendo F una contradicción.
- d) $S \subseteq \text{Form}$, $\theta \in \text{Form}$, $S \models \theta$ si y solo si $S \cup \{\neg\theta\}$ es insatisfacible.

Problema N°2:

a) Realiza los siguientes cálculos o tareas:

- a1) $912345 \div 1000 \bmod 100 =$
- a2) Calcula y expresa la secuencia de los 8 primeros números generados por la relación de recurrencia:
 $x_{n+1} = 7^9 x_n \bmod 10$, $n \geq 0$; $x_0 = 1$
- a3) Calcula el mcd(-827, 103) y exprésalo como combinación lineal entera de los números enteros dados.
- a4) Muestra cuales son los enteros únicos q, r tales que $D = d q + r$, con $0 \leq r < |d|$ si **D = -1911 y d = -17**

b) Demuestra que si un entero a es tal que **$a \equiv 5 \pmod{7}$ entonces $a^2 + a + 1 \equiv 3 \pmod{7}$**

c) Si $a \neq 1$, demuestra que para todo $n \in \mathbb{N}_0$ se verifica $a^0 + a^1 + a^2 + \dots + a^n = (a^{n+1} - a^0) / (a - 1)$

Problema N°3:

- a) Encuentra la solución general de la ecuación de recurrencia $5a_n + 3a_{n-1} = 0$ con $n \geq 1$, $a_0 = -1$
- b) Sean $(\mathbb{Z}_2, +)$ y $(\mathbb{Z}_3, +)$ grupos y sea $G = \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2 = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{Z}_3 \text{ y } b \in \mathbb{Z}_2\}$.
 - b₁) Define explícitamente los elementos de $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2$
 - b₂) Define, una lci en $G = \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2$, que se puede indicar con "+" en forma de tabla, para que G sea un grupo abeliano.
 - b₃) Indica cuál es el elemento neutro de G.
 - b₄) Expresa el opuesto de cada elemento de G.
- c) Sea G un grupo con la operación *; demuestra que $(x * y)' = y' * x'$
- d) Sea B un álgebra de Boole, x, y, z variables booleanas. Encuentra las formas canónicas para la función:
 $f(x, y, z) = (x + z)' \cdot (x' + y')$

Problema N°4:

- a) Construye el árbol binario correspondiente a la expresión lógica **$(p \rightarrow r) \vee (q \wedge r) \wedge (p \rightarrow q)$** . Los operadores binarios son $\vee, \wedge, \rightarrow$. Por razones de reconocimiento del lenguaje, sólo se admiten en los vértices de ramificación los conectivos $\{\wedge, \vee\}$. Realiza el listado de los nodos en preorden
- b) Demuestra que en todo árbol dirigido la raíz es única.
- c) Decide, utilizando **árboles de refutación**, si $\omega = ((p \rightarrow q) \wedge (\neg r \rightarrow p) \wedge \neg r) \rightarrow q$ es tautología, contradicción o contingencia.
- d) Para el siguiente enunciado, da un ejemplo, si es posible, de una interpretación que sea un modelo para el mismo y otra interpretación que no lo sea: **$\exists x \exists y P(f(x, f(a, b)), y)$**

Matemática Discreta - Examen Final Promocionados - 26/07/12

La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR TODAS LAS HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

El examen finaliza en *UNA hora y TREINTA minutos*.

2	3	1	Total
45 (15 c/u)	40 (8 cada uno)	15	100

Problema 1: Para cada ejercicio, selecciona la respuesta correcta

Ejercicio 1: El predicado $P(x, y, f(a, b, c))$ tiene aridad:

- a) 5
b) 2
c) 3
d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 2: Una fórmula es enunciado cuando:

- a) existe una interpretación que la hace verdadera.
b) no tiene variables.
c) no tiene variables libres.
d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 3: Dados los predicados, $\text{Arco}(x, y)$: "arco con origen en x y extremo en y " y $\text{Camino}(x, y)$: "camino que se inicia en x y finaliza en y "; las constantes a, b, c, d que son nodos y la fórmula $\phi = ((\text{Arco}(a, b) \wedge \text{Arco}(b, c)) \wedge \text{Arco}(b, d)) \rightarrow \text{Camino}(a, c))$, entonces una interpretación que es un modelo para ϕ es:

- a) $I = \{\{\text{Arco}(a, b); \text{Arco}(b, c); \text{Camino}(a, c)\}\}$
b) $I = \{\{\text{Arco}(a, b); \text{Arco}(b, c); \text{Arco}(b, d); \text{Camino}(a, c)\}\}$
c) $I = \{\{\text{Arco}(a, b); \text{Arco}(b, c); \text{Arco}(b, d)\}\}$
d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 4: La fórmula $\neg(\forall x \exists y P(x, y))$ es lógicamente equivalente a:

- a) $\exists x \forall y P(x, y)$
b) $\exists x \exists y \neg P(x, y)$
c) $\forall x \forall y \neg P(x, y)$
d) Ninguna de las anteriores.

Problema 2:

Sea $\text{Cons} = \{\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, $\text{Pred} = \{P\}$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde f y g son símbolos de funciones de aridad 2 y P es un símbolo de predicado de aridad 2.

Considera el siguiente enunciado:

$$\phi = (\forall x (\forall y (\forall z ((P(x, y) \wedge P(x, z)) \rightarrow (\forall r (\forall s (P(x, g(f(r, y), f(s, z)))))))))$$

y las siguientes interpretaciones de L :

Interpretación I: $U_I = \mathbb{Z}$, $f_I(x, y) = x \cdot y$, $g_I(x, y) = x + y$, $P_I(x, y)$: " x divide a y "

Interpretación J: $U_J = \mathbb{Z}$, $f_J(x, y) = x \cdot y$, $g_J(x, y) = x + y$, $P_J(x, y)$: " $x < y$ "

- a) Interpreta la fórmula ϕ bajo la interpretación I y decide si I es modelo para ϕ . Justifica.
b) Interpreta la fórmula ϕ bajo la interpretación J y decide si J es modelo para ϕ . Justifica.
c) Niega la fórmula dada.

Problema 3:

a.1) Define a una lista de símbolos de un lenguaje de primer orden L como un **término**. ¿Cómo se define recursivamente **el grado de complejidad de un término**?

a.2) Aplica estas definiciones para **identificar términos y calcular su complejidad** entre las listas dadas:

L está formado por $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, h\}$ donde f es de aridad 1 y h es de aridad 2, y $\text{Pred} = \{P\}$ donde P tiene aridad 2 y $\text{Var} = \{x, y\}$

$y, b, h(x, h(x, h(x, y))), f(f(a)), P(x, y), (x \wedge y)$

b) Usa sólo el predicados $P(x, y)$: " $x \bmod y$ " para expresar fórmulas correspondientes a los siguientes enunciados: (Puedes agregar al lenguaje funciones y constantes, de ser necesario):

- b.1) Algunos números son impares.
b.2) Todos los números múltiplos de 2 y de 3 son múltiplos de 6.
b.3) La suma de dos números pares cualesquiera da un número par.

Matemática Discreta – Recuperatorio de la Primera Prueba Globalizadora – 24/07/12

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COM:
---------------------	---------------------------	-------------

✓ El examen finaliza en *una hora y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	Total
35(20-7-8)	30(10-10-10)	35(10-10-15)	100

Problema N°1:

a) Indica si es verdadero o falso, justificando la respuesta:

a₁) Sabiendo que exactamente dos de las tres variables proposicionales p, q, r, son verdaderas, el valor de verdad de la proposición $(((\neg p \wedge q) \wedge r) \vee ((p \wedge \neg q) \wedge r)) \vee (p \wedge (q \wedge \neg r))$ es falso.

a₂) Sea $\text{Var} = \{p, q, r\}$, $\theta = ((r \rightarrow \neg r) \vee ((p \rightarrow q) \wedge \neg q))$, $I = \{q\}$. Entonces $I \models \theta$

a₃) $S = \{\neg(p \rightarrow q); (p \wedge \neg q); (r \rightarrow (p \rightarrow q)); (\neg r \wedge p)\}$ es satisfacible bajo la interpretación $I = \{p\}$

a₄) $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$ es una contradicción.

a₅) Sean $S_1 = \{(p \vee q), (q \rightarrow t), (p \rightarrow r)\}$ y $S_2 = \{(r \vee t)\}$. Entonces $S_1 \models S_2$

b) Demuestra la siguiente equivalencia lógica $((p \wedge q) \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow r))$

c) Demuestra que el siguiente razonamiento no es válido

p₁: p

p₂: $p \vee q$

p₃: $q \rightarrow (r \rightarrow s)$

p₄: $t \rightarrow r$

c: $\neg s \rightarrow \neg t$

Problema N°2:

a) Sean a, b, c $\in \mathbb{Z}$. Si b y c son coprimos con a entonces bc es coprimo con a.

b) Encuentra de ser posible todas las soluciones enteras de la ecuación $-1341x + 743y = 2$

c) Encuentra todos los enteros positivos menores que 480 que sean divisibles por 2 y por 3.

Problema N°3:

a) Usando inducción matemática prueba que $3 \mid n^3 - n$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

b) Obtiene una expresión recursiva con condiciones iniciales que permita definir la siguiente sucesión entera: 1, 1, 2, 3, 5, 8,.....

c) Clasifica las siguientes relaciones de recurrencia y encuentra su solución general:

i) $a_n = a_{n-1} + n - 1$ con $n \geq 1$, $a_1 = 0$

ii) $a_n - 6a_{n-1} + 8a_{n-2} = 0$ con $n \geq 2$, $a_0 = 2$ y $a_1 = 5$

Matemática Discreta – Recuperatorio Segunda Prueba Globalizadora – 24/07/12

La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
---------------------	---------------------------	------------------

1	2	3	Total
30(3 c/u)	32(12-10-10)	38(6-25-7)	100

Problema N°1:

Determina si cada enunciado es Verdadero o Falso. No respondas en el temario. Transcribe la siguiente tabla en tu hoja de examen, y marca la respuesta con una cruz en el casillero correspondiente. No justifiques.

Ítem	Verdadero	Falso
a)		
b)		
....		

- j) El conjunto $\{-1, 0, 1\}$ con la suma usual es una lci conmutativa.
- k) Existen números reales que posee inverso bajo la operación $a * b = \frac{1}{2} (a \cdot b)$, donde $\cdot$ es el producto usual de números reales.
- l) El grupo abeliano $(Z_6, +)$ tiene 6 subgrupos.
- m) En el cuerpo $(Z_7, +, \cdot)$ el inverso de 6 es 6.
- n) Toda álgebra de Boole tiene por lo menos dos subálgebras distintas.
- o) En el álgebra de Boole D_{42} (divisores positivos de 42), se cumple la siguiente igualdad $3' \cdot 14 + 6 = 1'$.
- p) El conjunto D_{14} (divisores positivos de 14) es una subálgebra de D_{42} .
- q) En todo álgebra de Boole B se cumple que $\forall x, y \in B, x + x \cdot y = x(x + y)$.
- r) Los órdenes de los elementos de $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ son respectivamente 1, 4, 4, 4.
- s) El grupo $(Z_4, +)$ es isomorfo al grupo

$\cdot$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	c	e	b
b	b	e	c	a
c	c	b	a	e

Problema N°2:

- a) Analiza si la operación $\diamond$ definida en el conjunto de los enteros por $a \diamond b = 2 \cdot a - b$ es semigrupo y si tiene elemento neutro. Justifica claramente las respuestas.
- b) Sean x, y variables booleanas. Demuestra que si $x + y' = 1$ entonces $x + y = x$.
- c) Obtiene la segunda forma canónica o forma normal conjuntiva de la función booleana $f: B^2 \rightarrow B$ definida por $f(x, y) = xy$

Problema 3:

- a) Sabiendo que todo árbol dirigido no puede tener circuitos, demuestra que en dichos árboles la raíz es única.
- b) Determina la verdad o falsedad de cada proposición, y justifica la respuesta dada.

b1) La matriz $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ representa un digrafo de tres nodos que es reflexivo, simétrico y transitivo.

b2) Existe un grafo completo con 136 aristas.

b3) Existe un árbol con raíz donde todos los vértices internos tienen grado 3 y el número de vértices pendientes es el doble del número de vértices internos.

b4) La notación postfixa del árbol binario que representa a la expresión aritmética $(7 + 4 * (5 - (6 \text{ div } 2))) + 1$ es $((7, ((4, (5, (6, 2) \text{ div}) -) *), 1) +) +$

b5) Si cada árbol de refutación completo de una fórmula ϕ tiene todas sus ramas abiertas, entonces la fórmula ϕ es una tautología.

c) ¿Es $S = \{(p \rightarrow q), (\neg p \rightarrow q), \neg p\}$ un conjunto de fórmulas **satisfacible**? Analiza usando árboles de refutación. Si la respuesta es afirmativa, da una valuación que satisfaga a las fórmulas de S.

Usando el análisis previo, determina si la fórmula $\neg((p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q) \wedge \neg p)$ es una **tautología, contradicción o contingencia**. Justifica.

Matemática Discreta- Examen Final Promocionados-05/07/12

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas.**

DEBES ENTREGAR TODAS LAS HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *UNA hora y QUINCE minutos.*

1	2	3	Total
30 (24 - 6)	40 (10 cada uno)	30 (10 cada uno)	100

Problema 1:

Consideramos un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, siendo f una función de aridad 1, y $\text{Pred} = \{P\}$, donde P es símbolos de predicado de aridad 2.

a) Aplica recursivamente las definiciones de “grado de complejidad de un término”, “grado de complejidad de una fórmula” y “conjunto de variables libres” para calcular:

a1) El grado de complejidad el término: $f(f(f(x)))$

a2) El grado de complejidad de la fórmula $\phi = (\forall x (\forall y (P(x, y) \rightarrow (\exists z (P(x, z) \wedge P(z, y))))))$

a3) El conjunto Libres ϕ

b) Justifica si la fórmula ϕ es un “**enunciado**”, o una fórmula “**básica**” o ninguno de los anteriores

Problema 2:

Suponiendo que el universo es el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$, y se dan los enunciados:

1) Sea $a \in \mathbb{Z}$ y $a \neq 0$; luego $a \mid a$ y $a \mid 0$

2) Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ y $a \neq 0$; si $a \mid b$ y $b \mid c$ entonces $a \mid c$

a) Define adecuadamente un mismo vocabulario de un lenguaje de primer orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ que permita escribir los enunciados dados.

b) Interpreta el lenguaje L y escribe los enunciados 1) y 2) como fórmulas de L .

c) Da una nueva interpretación para la fórmula 1) de tal manera que permita concluir que “la fórmula 1) no es tautología”

d) Escribe una fórmula equivalente a la 2) usando e teorema de la deducción.

Problema 3:

a) Para el siguiente enunciado, da un ejemplo, si es posible, de una interpretación que sea un modelo para el mismo y otra interpretación que no lo sea: $\exists x P(f(x, f(a, b)))$

b) Sea L un lenguaje de primer orden, y P un predicado binario en el vocabulario de L .

Considera la fórmula: $\theta = \forall x \forall y ((P(x, y) \rightarrow \exists z P(z, z)) \rightarrow (\neg P(x, y) \rightarrow \neg P(x, y)))$

Justifica que la fórmula θ es válida (tautología).

c) Usando un lenguaje de primero orden que contiene únicamente el predicado de igualdad y un predicado unario P , escribir enunciados que representen lo siguiente:

c1) Existe un elemento que cumple la propiedad P .

c2) Existe un único elemento que cumple la propiedad P .

c3) Existen dos elementos que cumplen la propiedad P .

c4) Existen al menos dos elementos que cumplen la propiedad P .

Matemática Discreta – Examen final- 26/07/12

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas.**

DEBES ENTREGAR TODAS LAS HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos.*

1	2	3	4	Total
24(4-10-10)	27(9-5-5-8)	28(8-10-10)	21(5-4-6-6)	100

Problema N°1:

a) Estudia si $S \models \theta$ sabiendo que: $S = \{ (p \vee q) ; (q \rightarrow t) ; (p \rightarrow t) ; (t \rightarrow u) \}$; $\theta = (u \vee t)$

b) Dibuja una red de conmutación (circuito lógico) para la fórmula

$(p \vee q) \wedge (q \rightarrow p) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q)$. Simplifica y dibuja el circuito equivalente.

c) Define un lenguaje de primer orden que te permita escribir fórmulas para modelar las siguientes oraciones.

Escribe las fórmulas:

c.1) Todos quieren a Agustín.

c.2) Alfonso quiere a alguien.

c.3) Alfonso no quiere a Sofía.

c.4) Todos quieren a alguien.

c.5) Alguien quiere a alguien.

Problema N°2:

a) Recordemos que $a \equiv b \pmod{n}$ si $a - b$ es múltiplo de n .

a1) Demuestra que la relación es transitiva

a2) Demuestra que si $a \equiv b \pmod{n}$ y además $c \equiv d \pmod{n}$ entonces $(a + c) \equiv (b + d) \pmod{n}$

b) Un número entero "**b es inverso de a**" mod n si $a \cdot b \equiv 1 \pmod{n}$. Investiga si existe inverso cuando:

b.1) $a = 10$ y $n = 3$

b.2) $a = 10$ y $n = 6$

c) Muestra cuales son los enteros únicos q, r tales que $D = d \cdot q + r$, con $0 \leq r < |d|$ si $D = -157$ y $d = 12$

d) Encuentra la solución general de $a_n - 6a_{n-1} + 8a_{n-2} = 0$ con $n \geq 2$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$

Problema N°3:

a) Sean $(Z_2, +)$ y $(Z_3, +)$ grupos y sea $G = Z_2 \times Z_3$.

a₁) Define una lci en G , en forma de tabla, para que G sea un grupo.

a₂) Calcula el orden de cada elemento de G .

a₃) Indica cuál es el elemento neutro.

a₄) Calcula el inverso de $(1, 2)$.

b) Sea B un álgebra de Boole, x, z, w variables booleanas. Simplifica las siguientes expresiones:

i) $(x + z)' \cdot (x' + z')$

ii) $x \cdot z \cdot w + x \cdot z \cdot w' + x \cdot z' \cdot w + x \cdot z' \cdot w'$

c) Escribe en su primera forma canónica la fórmula lógica $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q) \wedge \neg p$

Problema N°4:

a) Construye el árbol binario correspondiente a $3 + 5 \bmod 6 * (-2 + 4)$.

b) Indica la notación prefija y postfija de la expresión anterior.

c) Sea K_n un grafo completo de n vértices. Expresa su número de aristas y demuestra lo expresado.

d) Decide, utilizando árboles de refutación, si $\omega = ((p_0 \rightarrow p_1) \vee (\neg p_2 \rightarrow p_0))$ es tautología, contradicción o contingencia.

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – 26/06/12

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:			COMISION:
	1	2	3	Total
	36(8- 12- 16)	33(9-12-12)	31(7-10-8-6)	100

Problema N°1:

a) Sea Z el conjunto de los enteros; justifica que $(Z, \oplus)$ donde la operación binaria es $a \oplus b = a + b - ab$ NO ES un grupo.

b) i) Sea $(G, *)$ un grupo. Demuestra que la ecuación $a * x = b$ admite solución única, $\forall a, x, b \in G$.

ii) Sea el anillo Z_{12} , encuentra la solución x a las ecuaciones, cuando sea posible:

E1) $6 + x = 3$

E2) $4x + 10 = 0$

E3) $5x + 8 = 0$

c) Sea $K_8 = \{e, r_1, r_2, r_3, v, h, d_1, d_2\}$ con la composición de funciones biyectivas, el grupo definido por la tabla:

o	e	r ₁	r ₂	r ₃	v	h	d ₁	d ₂
e	e	r ₁	r ₂	r ₃	v	h	d ₁	d ₂
r ₁	r ₁	r ₂	r ₃	e	d ₁	d ₂	h	v
r ₂	r ₂	r ₃	e	r ₁	h	v	d ₂	d ₁
r ₃	r ₃	e	r ₁	r ₂	d ₂	d ₁	v	h
v	v	d ₂	h	d ₁	e	r ₂	r ₃	r ₁
h	h	d ₁	v	d ₂	r ₂	e	r ₁	r ₃
d ₁	d ₁	v	d ₂	h	r ₁	r ₃	e	r ₂
d ₂	d ₂	h	d ₁	v	r ₃	r ₁	r ₂	e

c.1) Calcula el orden de cada elemento. (NO RESPONDAS EN EL TEMARIO)

c.2) Luego decide y justifica si es isomorfo a Z_8 .

c.3) Da todos los subgrupos no triviales de K_8 .

c.4) Sean $h, r_3 \in K_8$. Encuentra los subgrupos generados por h y r_3 (respectivamente) .

Recordar: para cada elemento de un grupo G se puede construir el conjunto $\langle a \rangle = \{a^k = a \circ a \dots \circ a \text{ (k veces)}, k \in \mathbb{Z}_0^+\}$ que se denomina “subgrupo generado por a ”.

Problema N°2:

a) Demuestra que si $(B, +, *, 0, 1)$ es un álgebra de Boole, entonces:

La relación “ $x < y$ ” (x precede a y) definida por $x + y = y$ es reflexiva, antisimétrica y transitiva

b) Sea $B = \{0, a, b, 1\}$. Define mediante tablas operadores binarios $+$, $*$ adecuados para cada ejemplo, para que:

b1) $(B, +)$ sea grupo abeliano de neutro 0 y donde el opuesto de a es b .

b2) $(B, *)$ sea un monoide con elemento absorbente 0 ; con neutro 1 ; sin divisores propios del 0 y con exactamente dos elementos idempotentes.

b3) $(B, +, *)$ sea un álgebra de Boole con neutros 0 y 1 respectivamente.

c) Encuentra la primera forma canónica o forma normal disyuntiva para cada expresión booleana dada:

c.1) $f(x, y) = x + x y'$

c.2) $E(p, q) = (p \rightarrow \neg q)$

Problema N°3:

a) a.1) Construye el árbol binario correspondiente a la expresión aritmética $4 * (10 \bmod 3) + 8 \text{ div } (5 - 3)$.

a.2) Realiza una lista de sus nodos en postorden.

b) Decide, utilizando árboles de refutación, si el conjunto S de fórmulas es satisfacible, siendo:

$$S = \{(p \rightarrow (p \rightarrow \neg q)) ; (\neg p \vee q) ; (p \wedge q)\}$$

c) c.1) Sea G un grafo conexo y sin ciclos. G tiene 2 vértices de grado 5, 4 vértices de grado 4, 5 vértices de grado 3 y 1 vértice de grado 2, además de los vértices pendientes ¿cuántos nodos de grado impar tiene el grafo?

c.2) ¿Existen grafos k - regulares con 5 aristas? Justifica.

d) Demuestra que en todo grafo existe un número par de nodos de grado impar

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora – 19/05/12

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *una hora y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	Total
35(16-10-9)	35(8-10-11-6)	30(10-10-10)	100

Problema N°1:

a) Indica si es verdadero o falso, justificando la respuesta:

a₁) $(\theta \wedge (\theta \rightarrow \varphi)) \Rightarrow \varphi$

a₂) Si el valor de verdad de la fórmula $(p \rightarrow q)$ es falso, el valor de verdad de la fórmula

$((\neg p \vee \neg q) \rightarrow q)$ es verdadero

a₃) $((p_1 \vee \neg p_1) \vee (p_2 \wedge \neg p_2))$ es una contradicción

a₄) Sean $S_1 = \{(p \vee q), (q \rightarrow t), (p \rightarrow r)\}$ y $S_2 = \{(r \vee t)\}$. Entonces $S_1 \models S_2$

b) Dado el siguiente enunciado: Existen alumnos de Matemática Discreta que disfrutan estudiando

b₁) Expresa simbólicamente el enunciado.

b₂) Niega la expresión simbólica y exprésala en forma coloquial.

c) Demuestra la validez del siguiente razonamiento:

p₁: $p \rightarrow q$

p₂: $r \rightarrow s$

p₃: $\neg q \vee \neg s$

c: $\neg p \vee \neg r$

Problema N°2:

a) Demuestra que: $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, si $a \neq 0$ $a \mid b$ y $a \mid c$ entonces $a \mid xb + yc$

b) Encuentra si existen todas las soluciones enteras de **$243x + 198y = 18$**

c) Observa las siguientes regularidades y enuncia una proposición matemática que las represente para todos los números naturales (4 puntos). Demuestra que es verdadera por inducción (7 puntos).

$1 = 1$

$1 + 3 = 4$

$1 + 3 + 5 = 9$

$1 + 3 + 5 + 7 = 16$

$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$

.....

Observación: Puedes optar en c) por demostrar por Inducción que $\forall n \in \mathbb{N}$, $n^3 + 2n$ es divisible por 3.
(Vale 7 puntos)

d) En el anillo de los enteros expresa 4 elementos para cada clase de equivalencia (dos positivos y dos negativos) :

i) $[4]_7$

ii) $[5]_8$

Problema N°3:

a) Obtiene una expresión recursiva con condiciones iniciales que permita definir la siguiente sucesión entera; 1, 3, 7, 15, 31, 63,.....

b) Clasifica la siguiente relación de recurrencia y encuentra su solución general: **$a_{n+1} - a_n = 3$, $n \geq 0$, $a_0 = 1$**

c) Encuentra la solución general de **$a_n - 6a_{n-1} + 8a_{n-2} = 0$ $n \geq 2$, $a_0 = 0$, $a_1 = 2$**

Matemática Discreta – Examen Final – 10/05/12

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:				
	1	2	3	4	Total
	25(2,5c/u)	28(10-9-9)	27(9-9-9)	20 (6-6-8)	100

Problema N°1: Determina si cada afirmación es Verdadera (V) o Falsa (F) y responde con la letra correspondiente en la columna de la izquierda:

☐	El conjunto $S = \{(\neg p \wedge q), p, (p \rightarrow \neg q)\}$ es satisfacible
☐	Sean $a, b \in \mathbb{N}$, $a \neq b$. Si $a \mid b$ entonces $(a - b) \mid b$
☐	La fórmula $(s \vee r)$ es una consecuencia lógica del conjunto de fórmulas $A = \{(p \vee q), (p \rightarrow r), (\neg s \rightarrow \neg q)\}$
☐	Sea A un conjunto no vacío. El conjunto $P(A)$ formado por todos los subconjuntos de A con las operaciones de unión e intersección es un álgebra de Boole
☐	$(p \rightarrow F_0)$ es lógicamente equivalente a p
☐	$\forall n \in \mathbb{N}$, la expresión $n^2 + 5n$ es un número par
☐	Existen soluciones enteras para la ecuación $3x + 7y = 4$
☐	Sean a y b dos enteros positivos, entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, a \bmod b)$
☐	Si $X = \{-1, 0, 1\}$, entonces la operación binaria "multiplicación" es una lci sobre X
☐	La proposición dual de $(p \rightarrow q)$ es equivalente a $(\neg p \wedge q)$

Problema N°2:

a) Calcula el mcd $(172, -31)$ y exprésalo como combinación lineal de los números dados. Expresa todas las soluciones enteras, si existen, para la ecuación $172x - 31y = 2$.

b) Prueba inductivamente que **3 divide a $5^{2n} - 1$** para todo número n natural.

c) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia definida por $a_{n+2} = -a_n + 2a_{n+1}$, $n \geq 0$, con condiciones iniciales $a_0 = 2$; $a_1 = 3$.

Problema N°3:

a) Sea $\mathbb{Z}$ el conjunto de los enteros; demuestra que la operación binaria **$a \oplus b = a + b - 1$** es asociativa, tiene neutro y opuesto para cada entero.

b) Sea $B = \{0, 1\}$. Define mediante tablas operadores binarios $+$, $*$ adecuados para cada ejemplo, para que:

- b1) $(B, +)$ sea grupo.
- b2) $(B, +, *)$ sea un anillo.
- b3) $(B, +, *)$ sea un álgebra de Boole.

c) Demuestra que si $(B, +, *, 0, 1)$ es un álgebra de Boole y se verifica que **$x + y = x + z$ y además $x' + y = x' + z$ entonces $y = z$** .

Problema N°4:

a) a.1) Construye el árbol binario correspondiente a la expresión aritmética **$(1 + 2 \bmod 5 - 3 \cdot 4) \div 3$** .

a.2) Realiza una lista de sus nodos en forma prefija.

b) Decide, utilizando árboles de refutación, si la fórmula $\omega = ((p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (\neg s \rightarrow \neg q)) \rightarrow (s \vee r)$ es tautología, contradicción o contingencia.

c) c.1) Para el siguiente enunciado, $(\forall x (\exists y P(f(x, y), a)))$, da un ejemplo, si es posible, de una interpretación I que sea un modelo para el mismo, y de una interpretación J que no sea modelo para el mismo. (a es constante, f función, P predicado).

c.2) Sea $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f\}$, $\text{Pred} = \{P\}$, siendo P un predicado binario, un vocabulario de un LPO. Usando la definición recursiva del conjunto Libres ϕ , busca las variables libres de la fórmula:

$$\phi = \exists z ((\exists y (P(y, z) \vee P(a, z))) \rightarrow P(y, z))$$

Matemática Discreta – Examen Final – 01/03/12

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:				
	✓ 1	2	3	4	Total
	33(12-12-9)	23(8-6-9)	25(5-6-8-6)	19(5-7-7)	100

Problema N°1:

a) Dado el conjunto de fórmulas $S = \{((p \wedge q) \rightarrow \neg p), p, (\neg p \rightarrow q), \neg(q \rightarrow p)\}$ decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando tu respuesta:

- El conjunto S es satisfacible.
- Existe un subconjunto propio de fórmulas de S que es insatisfacible.
- Existe un subconjunto propio de fórmulas de S que es satisfacible.
- $(p \wedge q)$ es consecuencia lógica del subconjunto de S dado por $\{((p \wedge q) \rightarrow \neg p), p\}$.

b) Define adecuadamente un vocabulario de un lenguaje de primer orden que te permita escribir fórmulas para modelar las siguientes oraciones. Luego da una interpretación del mismo y escribe las fórmulas bajo dicha interpretación:

- Existe un único número par que es primo.
- Existen números pares múltiplos de 3.
- Ningún número primo es divisible por 3.

c) Dada la siguiente relación de recurrencia, $a_{n+1} - a_n - 5 = 0$, con $n \geq 0$, decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando tu respuesta:

- La relación de recurrencia es lineal, con coeficientes constantes y homogénea.
- Si la condición inicial es $a_0 = 5$, la expresión $a_n = 5(n + 2)$, $n \geq 0$, es solución general de la relación.
- Si la condición inicial es $a_0 = 2$, la relación genera una sucesión cuyos términos son números primos.

Problema N°2:

- Dar todas las soluciones enteras de la ecuación $225x + 186y = 90$.
- ¿El número 187 es un número primo? Justifica.
- Demuestra, utilizando la inducción matemática, que $5^{2n} - 1$ es múltiplo de 24, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Problema N°3:

- Demuestra que en todo grupo el elemento neutro es único.
- Considera el grupo abeliano $(M, +)$, donde M es el conjunto de las matrices cuadradas de orden 2×2 , con elementos reales, y $+$ es la operación suma de matrices. Determina:
 - el elemento neutro
 - el elemento opuesto para un elemento genérico de M
 - un subgrupo propio de $(M, +)$
- Construye las tablas de la suma y el producto para el anillo $(\mathbb{Z}_4, +, *)$. ¿Tiene este anillo divisores propios del cero? ¿Qué elementos del anillo tienen inverso con respecto a la multiplicación?
- ¿La segunda forma canónica de la función: $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_3 + x_1' x_2$ es $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1' + x_2 + x_3')(x_1 + x_2' + x_3)$ $(x_1 + x_2 + x_3)$? Justifica.

Problema N°4:

- Sea $G = (V, A, \phi)$ un grafo conexo. Señala la proposición que es verdadera:
 - $o(A) > o(V) - 1$
 - Existe siempre una arista entre dos vértices distintos
 - $o(A) = o(V)$
 - Ninguna de las anteriores
 - Si todo árbol de refutación completo de la fórmula $((\theta \rightarrow \phi) \wedge \beta)$ posee todas sus ramas cerradas. Se puede concluir que:
 - $((\theta \rightarrow \phi) \rightarrow \neg \beta)$ es una tautología?
 - $(\theta \rightarrow \phi)$ es una contradicción?
- Justifica claramente tus respuestas.
- Representa la expresión $((((a + b) * c + d) * e) - (c + a))$ como un árbol binario. Escribe la notación postfija de la expresión.

Matemática Discreta- Examen Final Promocionados - 01/03/12

1	2	3	4	Total
30(6c/u)	30	20(5c/u)	20(10c/u)	100

Problema N°1:

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, con f un símbolo de función unario y g binario, $\text{Pred} = \{P, Q, R\}$, con P predicado binario, y Q y R predicados unarios. Suponiendo que $\text{Var} = \{x, y\}$, selecciona para cada expresión la/s opción/es correcta/s (puede haber más de una):

1.1) $\theta = (\exists x (R(g(x, y)) \wedge Q(c)))$

- i) es una fórmula cerrada ii) $\text{Libres}(\theta) = \{y\}$ iii) $\text{comp}(\theta) = 2$ iv) Ninguna de las anteriores

1.2) $\theta = g(f(x), f(y))$

- i) es un término ii) es una fórmula atómica iii) $\text{comp}(\theta) = 2$ iv) Ninguna de las anteriores

1.3) $\theta = (\forall x f(P(a, b) \wedge Q(x)))$

- i) la última aparición de x es libre ii) es un enunciado iii) es un término iv) Ninguna de las anteriores

1.4) $\theta = P(Q(a), b)$

- i) es un término básico ii) es una fórmula básica iii) es un enunciado iv) Ninguna de las anteriores

1.5) $\theta = (\exists x (\exists y (P(x, y) \rightarrow P(y, x))))$

- i) el alcance del segundo cuantificador existencial es la fórmula $P(x, y)$ ii) es un fórmula cerrada
iii) $\text{comp}(\theta) = 3$ iv) Ninguna de las anteriores

Problema N°2:

Dados los siguientes enunciados:

- 2.1) Existe un único número par que es primo.
- 2.2) Existen números pares múltiplos de 3.
- 2.3) Ningún número primo es divisible por 3.
- 2.4) La suma de dos números pares cualesquiera da un número par.
- 2.5) Existen números que son factores de sí mismos.

a) Define adecuadamente un vocabulario de un lenguaje de primer orden que te permita escribir fórmulas para modelar las oraciones dadas.

b) Especifica una interpretación para el vocabulario definido en a) y escribe en forma simbólica las oraciones.

Problema N°3:

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f\}$, donde f es una función unaria, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P y Q son predicados de aridad 2 y 1, respectivamente.

Sea I la interpretación definida por el universo $U_I = \{1, 2\}$, donde $a_I = 2$; $f_I: U_I \rightarrow U_I$ es la función identidad, es decir $f_I(x) = x$, $\forall x \in U_I$; $P_I: U_I \times U_I \rightarrow \{0, 1\}$ es el predicado de igualdad; y $Q_I: U_I \rightarrow \{0, 1\}$, donde $Q_I(2)$ es falso y $Q_I(1)$ es verdadero.

Señala aquellos enunciados para los cuales esta interpretación es un modelo. Justifica.

- 3.1) $(\forall x (\exists y P(f(x), f(y))))$ 3.2) $(\forall y P(f(y), a))$
3.3) $(\forall x (\exists y \neg P(x, y)))$ 3.4) $(\forall x (\exists y (\neg P(x, y) \wedge Q(y))))$

Problema N°4:

a) Para el siguiente enunciado, $(\forall x (\exists y P(f(x, y), a)))$, da un ejemplo, si es posible, de una interpretación I que sea un modelo para el mismo, y de una interpretación J que no sea modelo para el mismo. (a es constante, f función, P predicado).

b) Sea $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{\}$, $\text{Pred} = \{P\}$, siendo P un predicado binario, un vocabulario de un LPO. Usando la definición recursiva del conjunto $\text{Libres}(\phi)$, busca las variables libres de la fórmula:

$$\phi = \exists z ((\exists y (P(y, z) \vee P(a, z))) \rightarrow P(y, z))$$

Matemática Discreta- Examen Final Promocionados-24/02/12

1	2	3	4	Total
25 (5 c/u)	26 (14-12)	25 (5 c/u)	24 (12-12)	100

Problema 1: Selecciona la respuesta correcta:

- La negación de la fórmula $\neg(\exists x (P(x,y) \rightarrow Q(y))) \wedge \neg P(x,y)$ es equivalente a:
 - $(\exists x (\neg P(x,y) \vee Q(y))) \wedge P(x,y)$
 - $(\exists x (\neg P(x,y) \vee Q(y))) \vee P(x,y)$
 - $(\forall x (P(x,y) \rightarrow Q(y))) \vee P(x,y)$
 - Ninguna de las anteriores.
- Una interpretación es un modelo para un conjunto Γ de fórmulas cuando:
 - satisface al menos a una fórmula de Γ .
 - satisface a alguna fórmula de Γ o a su negación.
 - satisface a la conjunción de fórmulas de Γ .
 - Ninguna de las anteriores.
- La fórmula $\forall x \forall y \forall z (P(f(x, y), z), f(x, f(y, z))) \rightarrow (P(x, y) \wedge P(f(x, y), z))$ tiene complejidad:
 - 2
 - 3
 - 5
 - Ninguna de las anteriores.
- Para todo par de fórmulas θ, ϕ se tiene que $\{\theta\} \models \phi$ cuando:
 - $(\theta \rightarrow \phi)$ es insatisfacible
 - $\models (\theta \rightarrow \phi)$
 - $(\theta \wedge \neg\phi)$ es satisfacible
 - Ninguna de las anteriores.
- En la fórmula $\forall x \theta \rightarrow \phi$, donde " θ " y " ϕ " son fórmulas arbitrarias, el alcance del cuantificador $\forall x$ es:
 - θ
 - $\theta \rightarrow \phi$
 - ϕ
 - Ninguna de las anteriores.

Problema 2: a) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, donde f es un símbolo de función unario y g binario, $\text{Pred} = \{P, Q, R, =\}$, donde Q y R son predicados unarios y " $=$ " y P son binarios. Decidir cuáles de las siguientes expresiones pertenecen al lenguaje, y para ellas cuáles son términos, y cuáles son fórmulas, indicando en ambos casos su complejidad.

	Términos	Complejidad	Fórmula	Complejidad	No es expresión del lenguaje de 1º orden
1) $(P(g(a, y), x) \rightarrow P(f(x), f(y)))$					
2) $(\forall x f(P(x, x) \wedge Q(x))$					
3) $(\exists x (\exists y = (P(x, y), P(y, x)))$					
4) $(\exists x ((x \vee y) \wedge x))$					
5) $(R(a) \rightarrow Q(a) \rightarrow P(a, b))$					
6) $((\forall x P(x, y)) \wedge \neg = (x, y))$					
7) $g(f(x), f(y))$					

b) Da una interpretación que satisfaga simultáneamente las fórmulas dadas si el universo de la interpretación son los números enteros, P y Q son símbolos de predicados unario y binario respectivamente.

- $\forall x \forall y \forall z ((Q(x, y) \wedge Q(y, z)) \rightarrow Q(x, z))$
- $\exists x \exists y ((P(x) \wedge P(y) \wedge \neg Q(x, y))$

Problema 3: Las relaciones de parentesco entre las personas verifican las siguientes propiedades generales:

- Si x es hermano de y , entonces y es hermano de x .
- Todos son hijos de alguien.
- Nadie es hijo del hermano de su padre.
- Cualquier padre de una persona es también padre de todos los hermanos de esa persona.
- Nadie es hijo ni hermano de sí mismo.

Define adecuadamente el vocabulario de un lenguaje de primer orden L y una posible interpretación de L , usando solamente los predicados $\text{Hermano}(x, y)$: " x es hermano de y ", $\text{Hijo}(x, y)$: " x es hijo de y ", que permita expresar simbólicamente los enunciados anteriores. Exprésalos simbólicamente.

Problema 4: Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde, $\text{Cons} = \{\}$; $\text{Func} = \{\}$; $\text{Pred} = \{P, Q\}$ donde P y Q son símbolos de predicados unarios. Sean los enunciados:

$$\theta = (\exists x P(x) \wedge \exists y Q(y)) \rightarrow (\exists z ((P(z) \wedge Q(z))) ; \phi = (\exists x P(x) \wedge \exists y Q(y)) ; \varphi = (\exists z ((P(z) \wedge Q(z)))$$

- Interpreta la fórmula θ y decide si la interpretación I es un modelo para θ . Justifica.
- ¿Se puede decir que $\phi \models \varphi$? O que $\varphi \models \phi$? Justifica.

Matemática Discreta – Examen Final – 24/02/12

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas.**

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓

1	2	3	4	Total
25(5 c/u)	25 (15-10)	26(8-9-9)	24(8-8-8)	100

Problema N°1:

Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, justificando la respuesta:

- Dados los enteros -35 y 10 podemos asegurar que existen los enteros $q = -3$ y $r = -5$ que satisfacen el algoritmo de la división en $\mathbb{Z}$.
- Sean a, b, c enteros. Si $a \mid b$ y $a \mid c$ entonces $a \mid (b - c)$.
- El conjunto D_{54} , de los divisores de 54 es un álgebra de Boole.
- El número 1.051 es compuesto.
- Sean a, b , enteros y m, n naturales. Si $n \mid m$ y $a \equiv b \pmod{m}$ entonces $a \equiv b \pmod{n}$.

Problema N°2:

a) Utilizando un lenguaje L de primer orden, donde se definen los predicados $C(x)$: “ x es canario”; $G(x)$: “ x es gorrión”; $V(x)$: “ x es ave”; $S(x, y)$: “ x es descendiente de y ”. Escribe las siguientes oraciones como fórmulas de L :

- Todos los canarios y gorriones son aves.
- El descendiente de un canario es un canario.
- No es cierto que todas las aves sean canarios.
- Algunas aves son canarios.
- Todas las aves tienen algún descendiente.

b) Utilizando el principio de inducción, demuestra que $3^0 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$, $\forall n \in \mathbb{N}_0$.

Problema N°3:

a) Encuentra la solución general a la relación de recurrencia $a_n + a_{n-1} - 2a_{n-2} = 0$, con $n \geq 2$ y $a_0 = 2$; $a_1 = 3$.

b) Sea $A = \{1, 2, 3\}$. Se definen las siguientes leyes de composición interna con dominio en el producto cartesiano $A \times A$:

$\bullet$	1	2	3
1	1	2	3
2	2	3	1
3	3	1	2

$*$	1	2	3
1	1	2	3
2	2	3	3
3	3	3	3

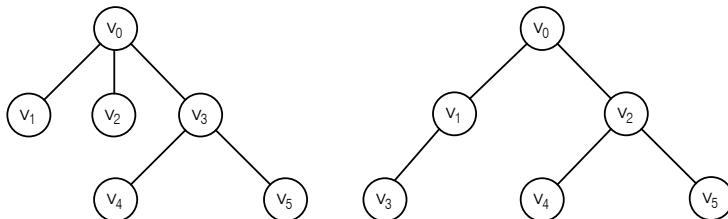
$\circ$	1	2	3
1	3	2	1
2	2	1	3
3	1	3	2

Decide justificadamente si A tiene estructura de grupo con alguna de las operaciones dadas.

c) En el álgebra de Boole de las proposiciones lógicas escribe en su primera forma canónica la fórmula lógica $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.

Problema N°4:

a) Lista los nodos del árbol de la izquierda en inorden y el de la derecha en postorden



b) Determina el número de vértices, hojas y aristas para los siguientes árboles dirigidos:

- T es un árbol donde los vértices que no son hojas tienen grados $1, 2, 2, 3, 4, 4, 5$.
 - T tiene 15 vértices internos de grado positivo igual a 4 .
- c) Si el número de aristas de un grafo completo es 78 , ¿cuántos nodos tiene? ¿cuál es grado de cada uno?

Matemática Discreta- Examen Final Promocionados-09/02/12

1	2	3	4	Total
24 (2 c/u)	20 (10-10)	20 (10-10)	36 (12-12-12)	100

Problema 1: Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, donde f es un símbolo de función unario y g binario, $\text{Pred} = \{P, Q, R, =\}$, donde Q y R son predicados unarios y $=$ y P son binarios.

Decidir cuáles de las siguientes expresiones pertenecen al lenguaje, y para ellas cuáles son términos, y cuáles son fórmulas, indicando en ambos casos su complejidad. (Recuerda el uso de paréntesis, cuando corresponda).

	Términos	Complejidad	Fórmula	Complejidad	No es expresión del lenguaje de 1º orden
1) $(\exists f(x) P(f(x,y)))$					
2) $g(f(x), f(y))$					
3) $f(P(a, b) \wedge Q(c))$					
4) $P(Q(a), b)$					
5) $(\forall x (\exists c P(x,c)))$					
6) $(\exists x (\exists y = (P(x,y), P(y,x))))$					
7) $P(f(x), f(y))$					
8) $(\forall x (\exists y (P(g(x,y), y) \wedge \neg = (x,y))))$					
9) $(\exists x ((x \vee y) \wedge x))$					
10) $((R(a) \rightarrow Q(a)) \rightarrow P(a,b))$					
11) $(\forall x \wedge \forall y) g(x,y)$					
12) $(\exists x f(x))$					

Problema 2: a) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el alfabeto de un lenguaje de primer orden. Describe los conjuntos Cons , Func y Pred con los mínimos elementos que permitan escribir las siguientes propiedades de los números enteros:

- a1) En los números enteros, la multiplicación es conmutativa.
- a2) La suma de números enteros tiene elemento neutro.

b) Escribe los enunciados a1) y a2) interpretando el lenguaje de primer orden dado en a)

Problema 3:

Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, donde f es un símbolo de función unario y g binario, $\text{Pred} = \{P, Q, R, =\}$, donde Q y R son predicados unarios y $=$ y P son binarios.

- a) Calcula recursivamente la complejidad del término $g(f(f(x)), f(y))$
- b) Calcula recursivamente el conjunto Libres ϕ si $\phi = \forall z ((\exists x P(g(x, z), f(a))) \vee (\forall y P(f(y), g(x,z))))$

Problema 4:

a) ¿Cuándo podemos asegurar que una interpretación I de un enunciado ϕ es un modelo para ϕ ? ¿Cuándo podemos asegurar que un enunciado ϕ es satisfacible? ¿Cuándo podemos asegurar que un enunciado es válido? Demuestre que una fórmula es válida (o tautológica) si y sólo si su negación es insatisfacible.

b) Dada la fórmula $\theta = \forall x \exists y (P(y,x) \wedge Q(x,y) \vee P(y,f(x)) \wedge Q(x,y))$ y la interpretación I :

Dominio: $D = \{4, 8, 9\}$; Funciones: $f_1(4) = 9$; $f_1(8) = 8$; $f_1(9) = 4$;

Predicados: $P_I(x,y) = \text{Divisor}(x, y)$; $Q_I(x, y) = \text{Distinto}(x, y)$

Calcula el valor de verdad de la fórmula, decide si la interpretación dada es un modelo para θ y si θ es satisfacible o insatisfacible.

c) Usando un lenguaje de primero orden que contiene únicamente el predicado de igualdad y un predicado unario P , escribir enunciados que representen lo siguiente:

- c1) Existe un único elemento que cumple la propiedad P .
- c2) Existen al menos dos elementos que cumplen la propiedad P .
- c3) Todos los elementos que verifican P son iguales.
- c4) Algún elemento satisface P .

Matemática Discreta – Examen Final – 09/02/12

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	
25(4-5-8-8)	20(6-6-8)	27(8-12- 7)	28(6-6-8-8)	100

Problema N° 1:

a) Escribe la negación de la siguiente proposición:

Para todo número real x si $|x - 3| < 7$ entonces $-4 < x < 10$.

b) Para las siguientes proposiciones el universo es el conjunto de los enteros no nulos.

Determina el valor de verdad de:

i) $\exists x \forall y, xy = 1$

ii) $\forall x \exists y, xy = 1$ iii) $\exists x \exists y, (2x + y = 5) \wedge (x - 3y = -8)$

c) Usando las leyes lógicas, simplifica la siguiente proposición: **$(t \wedge ((r \wedge s) \vee (r \wedge s \wedge \neg t))) \vee \neg t$**

d) Demuestra la validez del siguiente razonamiento:

$p_1: (p \wedge q) \rightarrow r$

$p_2: (q \rightarrow r) \rightarrow s$

$p_3: p$

c: s

Problema N° 2:

a) La recta de ecuación **$22x + 16y = 4$** , admite pares de coordenadas enteras como soluciones. ¿Cuántas? Una, dos, infinitas? Resuelve y Justifica.

b) Para $n \in \mathbb{N}$ ¿cuánto valen **mcd(n, n+1)** y **mcm(n, n+1)**? Justifica razonadamente las respuestas

c) Demuestra por inducción que: $5^n - 1$ es divisible por 4, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Problema N° 3:

a) Un banco paga un interés anual del 6% para cuentas de ahorro con un interés compuesto mensual. Si un cliente deposita \$1000 ¿cuánto dinero tendrá depositado un año después?

b) Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, justificando la respuesta:

i) El conjunto de todos los enteros impares con la suma usual es un grupo.

ii) Sea $(G, \cdot)$ grupo. $\forall x, y \in G$ se verifica que $(x \cdot y)' = y' \cdot x'$

iii) Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo con identidad 1, entonces $\forall a \in A$ se verifica $(-1) \cdot a = -a$

iv) $(D_8, \text{mcm}, \text{mcd}, 1, 8)$ es un álgebra de Boole.

c) Escribe la segunda forma canónica de **$f(x, y, z) = x y + z + y z$**

Problema N° 4:

a) Demuestra que en todo grafo existe una cantidad par de vértices de grado impar.

b) Representa la expresión **$((3 * y) - (3 + (4 * y)) + (y - (2 * 11))$** como un árbol binario. Escribe la forma postfija de la expresión.

c) Decide si la siguiente fórmula es una tautología, contradicción o contingencia, usando árboles de refutación **$((p \vee q) \wedge (r \rightarrow \neg p)) \wedge (\neg r \vee p)$**

d) Expresa las siguientes oraciones en lenguaje simbólico, buscando un vocabulario que las modele:

I) Ana es pariente de María.

II) María no está emparentada con Luis.

III) Todos los parientes de Ana son parientes de María.